

Introdução ao SQL

SQL, ou **Structured Query Language**, é a linguagem padrão para gerenciar e manipular bancos de dados relacionais.

É fundamental para **consultar, inserir, atualizar e excluir dados**, permitindo a interação eficiente com sistemas de gerenciamento de banco de dados (SGBDs).



Para que serve o SQL?

O SQL é a espinha dorsal de qualquer sistema de banco de dados relacional, permitindo uma interação completa com os dados e a estrutura do banco.



Gerenciamento de Dados

SQL permite a consulta, inserção, atualização e exclusão de dados em bancos de dados relacionais, sendo essencial para operações diárias.



Definição de Estrutura

Com SQL, você pode criar e modificar a estrutura de tabelas, definir relacionamentos e gerenciar o esquema do seu banco de dados.

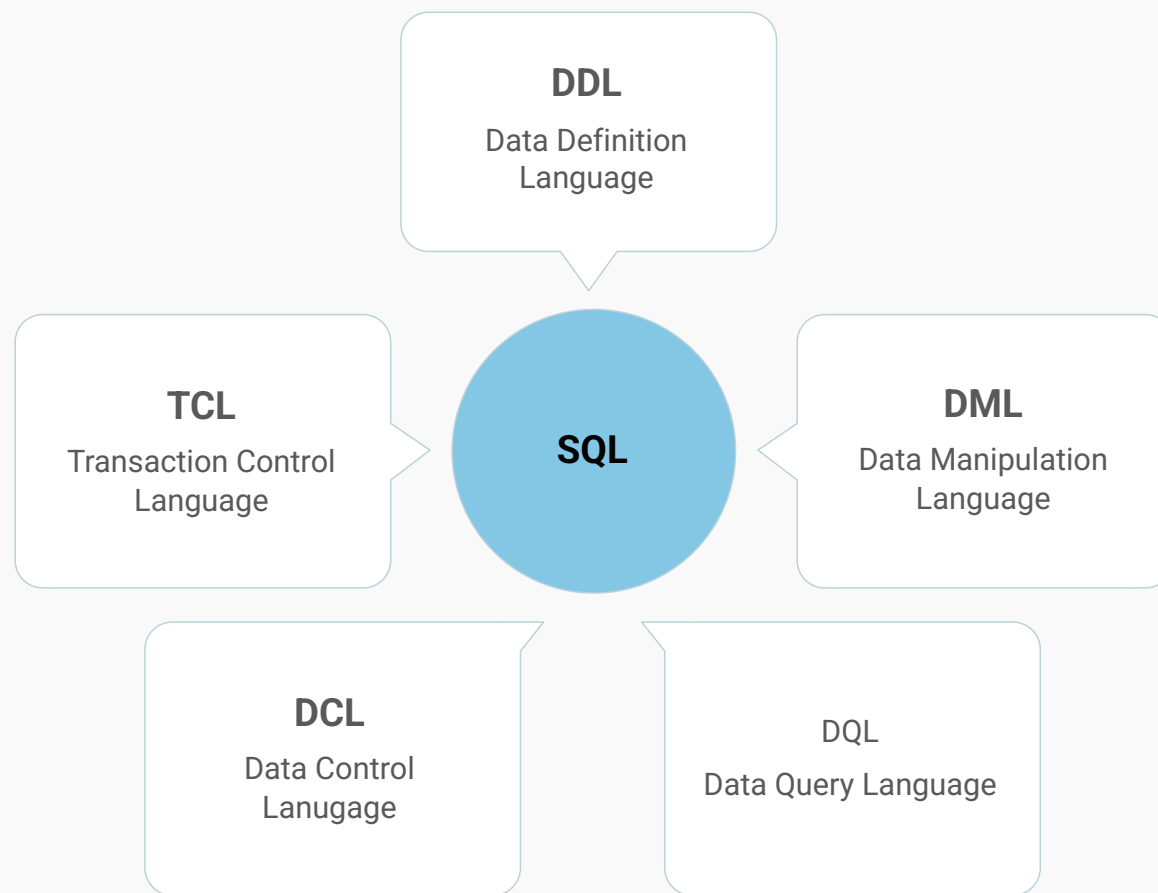


Controle de Acesso

É possível gerenciar permissões de usuário, garantindo a segurança e a integridade dos dados, controlando quem pode acessar e modificar informações.

Subgrupos do SQL

O SQL não é uma linguagem monolítica, mas sim um conjunto de sub-linguagens projetadas para diferentes propósitos dentro de um sistema de gerenciamento de banco de dados.



DDL (Data Definition Language)

A DDL é a parte do SQL responsável por definir e modificar a estrutura dos objetos de um banco de dados, como tabelas, índices e usuários. Ela estabelece o esqueleto do seu sistema de dados.

CREATE

Usado para **criar** novos objetos no banco de dados, como `CREATE TABLE` para tabelas e `CREATE INDEX` para índices.

```
create table alunos (  
  id_aluno    SERIAL PRIMARY KEY,  
  nome        VARCHAR(100) NOT NULL,  
  email       VARCHAR(100) UNIQUE,  
  datanasc    DATE  
);
```

ALTER

Permite **modificar** a estrutura de objetos existentes, por exemplo, `ALTER TABLE` para adicionar ou remover colunas.

```
alter table alunos add column sobrenome varchar(100);
```

DROP

Utilizado para **excluir** permanentemente objetos do banco de dados, como `DROP TABLE` ou `DROP DATABASE`.

```
drop table alunos ;
```

DML (Data Manipulation Language)

A DML é a parte do SQL responsável por manipular os dados dentro das tabelas, como adicionar, modificar e remover registros. Ela permite a interação direta com o conteúdo das bases de dados.



INSERT

Usado para **adicionar** novas linhas (registros) a uma tabela, preenchendo-a com dados.

```
insert into alunos
(nome, email, datanasc)
values
('Carlos', 'meuemail@email.com', '27/03/1996');
```



UPDATE

Permite **modificar** dados existentes em uma ou mais linhas de uma tabela, alterando valores específicos.

```
update alunos
set nome = 'Teste'
;
```



DELETE

Utilizado para **remover** linhas (registros) de uma tabela, apagando dados permanentemente.

```
delete from alunos;
```

DQL (Data Query Language)

Embora frequentemente agrupado com DML, o **Data Query Language (DQL)** é o subgrupo do SQL dedicado especificamente à recuperação de informações do banco de dados.

É a linguagem que permite aos usuários **fazer perguntas** aos dados e obter respostas precisas.



Consulta de Dados

O comando principal do DQL é o **SELECT**, utilizado para buscar e visualizar registros que atendem a critérios específicos.



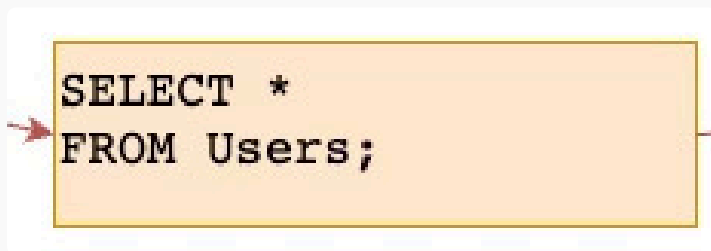
Filtros e Ordenação

Permite filtrar resultados com **WHERE**, agrupar com **GROUP BY** e ordenar com **ORDER BY**, refinando a forma como os dados são apresentados.



Combinação de Dados

Viabiliza a combinação de dados de múltiplas tabelas através de cláusulas como **JOIN**, criando visões abrangentes das informações.



DCL (Data Control Language)

A DCL é a parte do SQL responsável por controlar o acesso aos dados e gerenciar as permissões dos usuários. Ela garante a segurança e a integridade do banco de dados, definindo quem pode realizar quais operações e em quais objetos.



CREATE USER

Usado para criar usuários no banco de dados.

```
CREATE USER fulano WITH PASSWORD 'senha123';
```



DROP USER

Usado para remover usuários no banco de dados.

```
DROP USER fulano;
```



GRANT

Usado para **conceder privilégios** e permissões de acesso a usuários ou funções específicas no banco de dados. Isso pode incluir permissões para selecionar, inserir, atualizar ou excluir dados.

```
GRANT SELECT ON alunos TO fulano ;
```



REVOKE

Permite **remover privilégios** ou permissões que foram concedidos anteriormente a usuários ou funções, restringindo o acesso e mantendo a segurança dos dados.

```
REVOKE SELECT ON alunos FROM fulano;
```

TCL (Transaction Control Language)

A TCL é o subgrupo do SQL que gerencia as transações em um banco de dados. Uma transação é uma sequência de uma ou mais operações que são tratadas como uma única unidade lógica de trabalho, garantindo a integridade dos dados mesmo em caso de falhas.



COMMIT

Usado para **salvar** permanentemente todas as mudanças feitas na transação atual no banco de dados, tornando-as visíveis para outros usuários.



ROLLBACK

Permite **desfazer** todas as mudanças feitas desde o início da transação ou desde o último `SAVEPOINT`, restaurando o estado anterior do banco.



SAVEPOINT

Estabelece um ponto específico dentro de uma transação. Você pode **reverter** para este ponto sem desfazer toda a transação.

```
BEGIN;  
INSERT INTO Alunos (Nome, Email) VALUES ('fulano', 'fulano@email.com');  
SAVEPOINT insercao_fulano_ok;  
INSERT INTO Alunos (Nome, Email) VALUES ('ciclano', 'ciclano@email.com');  
ROLLBACK TO SAVEPOINT insercao_fulano_ok;  
COMMIT;
```


Atividade: Classifique as Operações SQL

Agora que exploramos os subgrupos do SQL, vamos testar seu conhecimento! Para cada operação abaixo, identifique a qual categoria do SQL ela pertence (DDL, DML, DQL, DCL, TCL).

1. "É necessário criar uma nova tabela para armazenar os dados de vendas."
2. "Quero modificar uma coluna da tabela clientes para aumentar o tamanho do campo."
3. "Preciso consultar todos os produtos que estão com estoque abaixo de 10 unidades."
4. "O usuário Carlos deve receber permissão para atualizar registros na tabela pedidos."
5. "Insira um novo registro com as informações do cliente recém-cadastrado."
6. "Altere o nome do produto com ID 15 para 'Notebook Gamer'."
7. "Quero remover definitivamente a tabela antiga de logs do sistema."
8. "Liste todos os alunos com média maior que 7."
9. "É preciso retirar a permissão de exclusão da tabela funcionários do usuário Maria."
10. "Desfaça todas as alterações feitas na transação atual."
11. "Confirme a transação para salvar todas as alterações realizadas."
12. "Crie uma coluna chamada data_criacao na tabela contas."
13. "Exclua todos os registros de produtos cujo preço é menor que 1 real."
14. "Recupere apenas o nome e o e-mail dos clientes cadastrados."
15. "Quero criar um ponto de restauração dentro da transação para voltar nele se necessário."
16. "Atualize o salário do funcionário João para 4500 reais."
17. "O sistema precisa negar permissão de leitura da tabela pagamentos para usuários comuns."
18. "Elimine a coluna idade da tabela usuarios."
19. "Busque quantos pedidos foram feitos no mês atual."
20. "Reverta todas as alterações feitas desde o último SAVEPOINT."